

ACTIVITÉ 1

- Un smartphone dont la batterie est conçue pour durer 24 heures (en dehors de toute considération d'utilisation) est chargé à 60%. Théoriquement, combien de temps reste-t-il avant qu'il tombe à 0%?
- En réalité, la capacité maximale de la batterie d'un smartphone diminue avec le temps. Les modèles neufs commencent avec une capacité de 100%, mais les cycles de charge répétés et les dommages potentiels, tels que l'exposition à des températures extrêmes, réduisent cette capacité au fil du temps. Sur de nombreux modèles, il est possible de consulter l'état de la batterie.
 - Le smartphone de la question 1. affiche les informations ci-contre. Combien de temps reste-t-il en réalité avant qu'il tombe à 0%?
 - Quelle est sa charge réelle (en prenant en compte sa capacité maximale)?
 - Supposons maintenant que la capacité maximale du smartphone est de p_1 % et que sa charge est de p_2 %. Quelle est sa charge réelle?



ACTIVITÉ 2

L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, possède l'un des comptes Twitter les plus suivis. Voici deux captures d'écran de son profil prises à deux instants différents.



01/01/2020

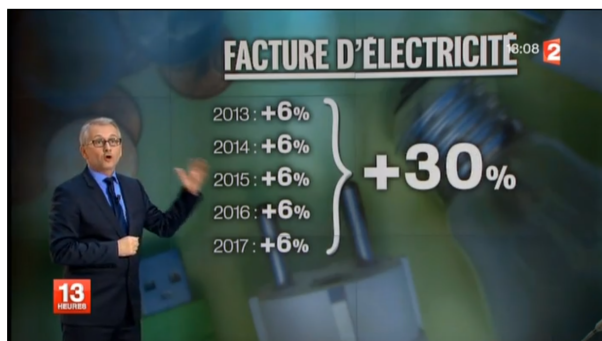


01/01/2024

- Combien d'abonnés a-t-il gagné?
*On parle de **variation absolue**.*
 - Quelle opération avez-vous faite pour trouver ce résultat?
- Quel pourcentage d'abonnés de départ cela représente-t-il?
*On parle de **variation relative**.*

ACTIVITÉ 3

Au cours d'un sujet sur le prix de l'électricité au JT de France 2, le journaliste tient les paroles suivantes :



30% d'évolution en 5 ans, c'est du jamais vu. +6% par an pendant 5 ans, pas besoin d'avoir fait polytechnique pour voir que cela représente une hausse de 30%!

Lien vers la vidéo :
<https://france.tv/france-2/journal/2635391-emission-du-mardi-19-fevrier-2013.html> ou
<https://mathix.org/linux/archives/4442>

On suppose qu'une personne a une facture d'électricité de 100€ le 1^{er} janvier 2013.

- En utilisant les coefficients multiplicateurs, donner le montant de la facture d'électricité de cette personne en 2014.
 - Calculer alors combien cette personne a payé d'électricité en 2015, 2016 et 2017.
 - Donner, en pourcentages, le taux d'évolution du prix de l'électricité entre 2017 et 2013.
- De manière générale, comment peut-on calculer le taux d'évolution global de plusieurs évolutions successives?

ACTIVITÉ 4

Sur un célèbre site de e-commerce, est affiché le produit suivant soldé.

The screenshot shows a laptop with a blue fan-like screen pattern. The product is titled 'Ordinateur portable' and is marked as 'Neuf'. The current price is 1 099,00 € with a 15% discount. The original price is 1 265,29 €. The page includes a star rating of 4.8, a 'Retours GRATUITS' badge, and a '6,5 ans de garantie' badge. The right sidebar shows the product is 'En stock', has a quantity of 1, and buttons for 'Ajouter au panier' and 'Acheter cet article'. It also lists 'Vendu par Assistance Paiement' and 'Support produit inclus Transaction sécurisée'.

En utilisant les coefficients multiplicateurs, retrouver le prix d'origine.